
Corrigé — Exercice 13 • Bac principal 2025

1) $\det(A) = 4(15 - 12) - 7(5 - 6) - 6(-6 + 9) = 12 + 7 - 18 = 1 \neq 0$: A inversible.

2) $A \times B = I_3$, donc $A^{-1} = B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 5 \end{pmatrix}$.

3) La matrice des coefficients de (S) est $B = A^{-1}$; de $A^{-1}X = \begin{pmatrix} 40,6 \\ 29,2 \\ 60,2 \end{pmatrix}$ on tire $X = A \begin{pmatrix} 40,6 \\ 29,2 \\ 60,2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5,6 \\ 7,8 \\ 4 \end{pmatrix}$.

$$(x, y, z) = (5,6 ; 7,8 ; 4)$$

4) $E_1 : 3C_1 + C_2 + 4C_3 = 40,6$; $E_2 : 2C_1 + 4C_2 + 4C_3 = 58,4$, soit $(\div 2)$ $C_1 + 2C_2 + 2C_3 = 29,2$;
 $E_3 : 3C_1 + 3C_2 + 5C_3 = 60,2$. C'est le système (S) , donc $C_1 = 5,6$ DT, $C_2 = 7,8$ DT, $C_3 = 4$ DT.